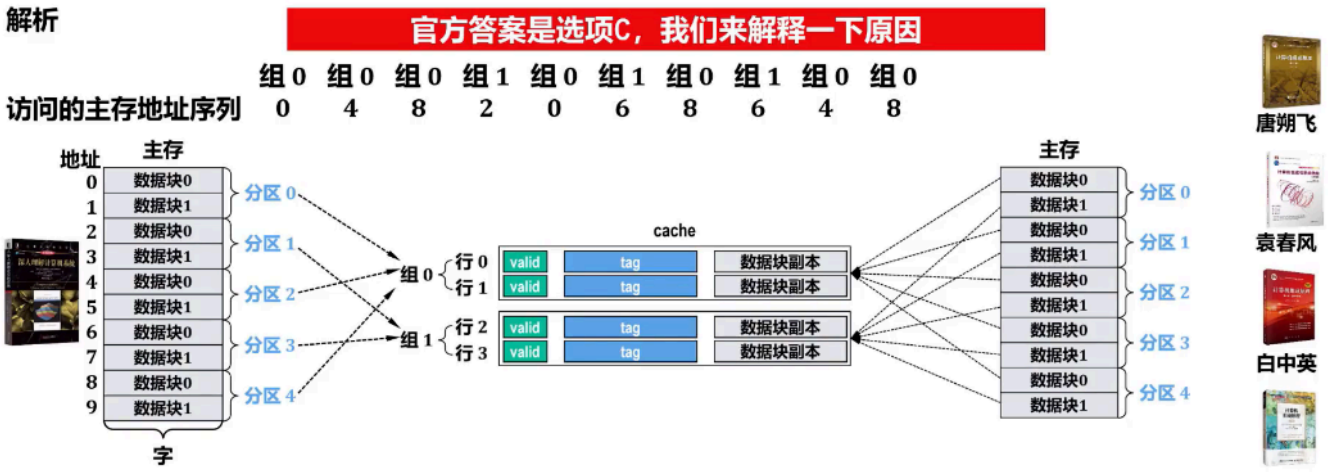
例题一

【2012年 题17】假设某计算机按字编址，Cache有4行，Cache和主存之间交换的块大小为1个字。若Cache的内容初始为空，采用二路组相联映射方式和LRU替换策略，则访问的主存地址依次为0，4，8，2，0，6，8，6，4，8 时，命中Cache的次数是（A）。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

解析

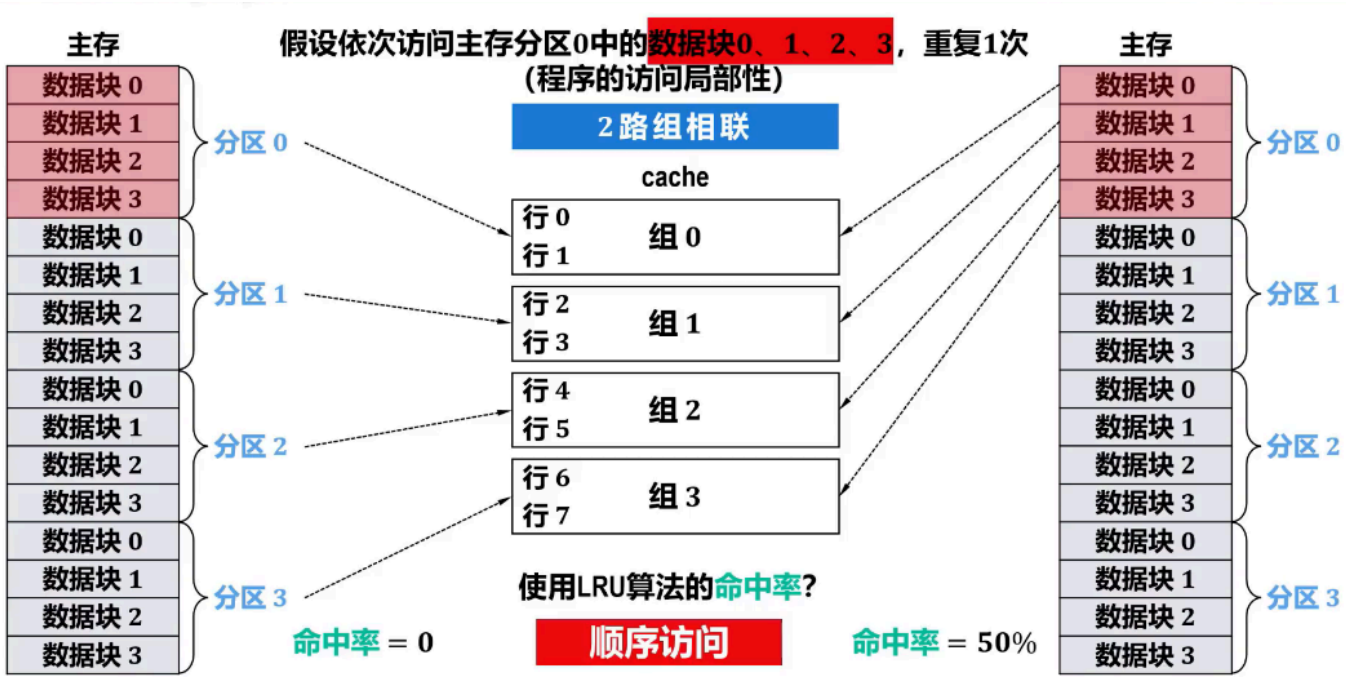
官方答案是选项C，我们来解释一下原因



注:

- 组相联的映射规则有两种，目前倾向右侧

原因



例题二

【2020年 题44】假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

1. **Cache每一行中标记（Tag）、LRU位各占几位？是否有修改位？**
2. **有如下C语言程序段：**

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

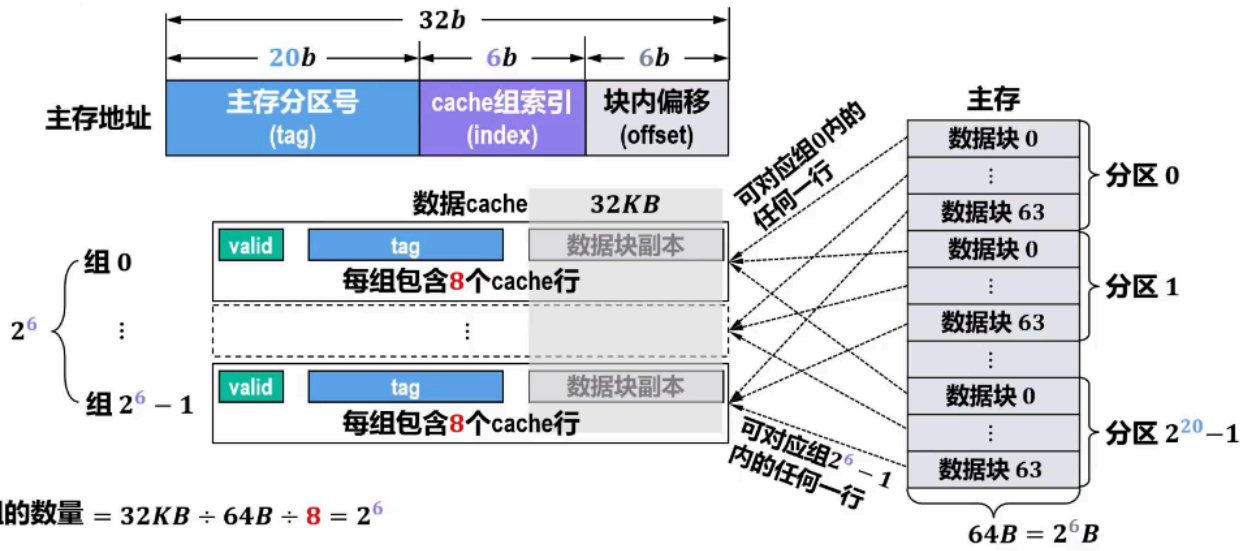
若数组s及其变量k均为int型、int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则在该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数是多少？

3. **若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元0001 0003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。**

解答

1. 第一问

解析



cache组的数量 $= 32KB \div 64B \div 8 = 2^6$

块内偏移所占位数 $= 6\ (2^6 = 64)$

LRU位所占位数 $= \log_2 8 = 3$

主存分区号所占位数 $= 32 - 6 - 6 = 20$

采用直写（Write Through）写策略，因此没有修改位。

2. 第二问

解析　　数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H

二进制

0 0 0 0　0 0 0 0　1 0 0 0　0 0 0 0　0 0 0 0　0 0 0 0　1 1　0 0　0 0 0 0

主存分区号　　cache组号　块内偏移

主存数据块号

$2^{11} = 2048$　　3　　0

数组s在主存中的起始位置：主存分区号2048中的主存数据块3的起始处

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

数组s的数据类型为int

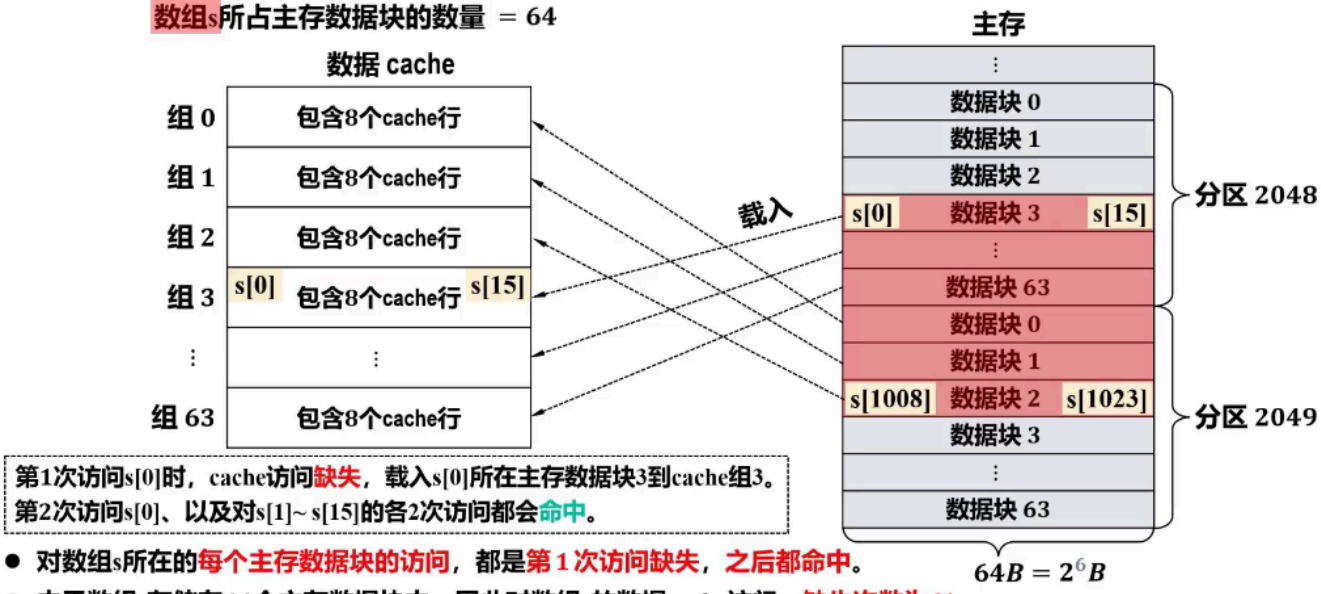
循环次数

数组s所占主存数据块的数量 $= \frac{4B \times 1024}{64B} = 64$

主存数据块大小

解析　　数组s在主存中的起始位置：主存分区号2048中的主存数据块3的起始处

数组s所占主存数据块的数量 = 64



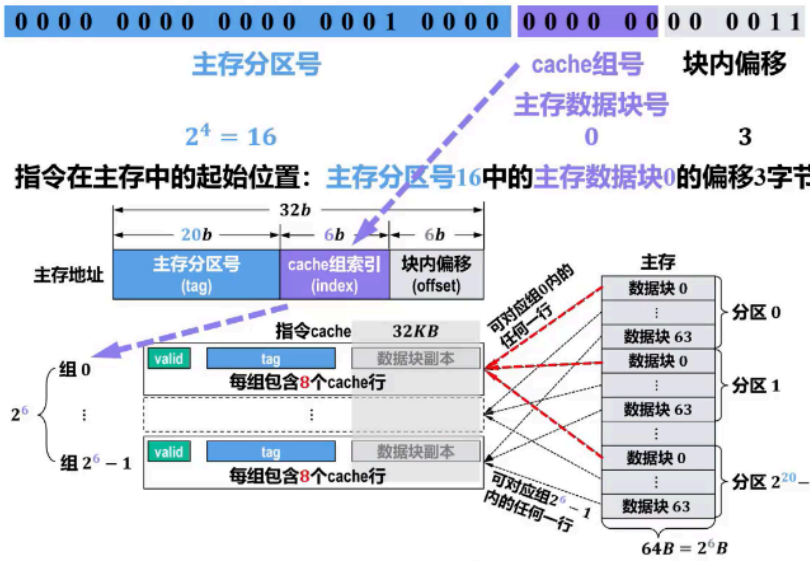
第1次访问s[0]时，cache访问缺失，载入s[0]所在主存数据块3到cache组3。
第2次访问s[0]、以及对s[1]~ s[15]的各2次访问都会命中。

- 对数组s所在的每个主存数据块的访问，都是第 1 次访问缺失，之后都命中。
- 由于数组s存储在64个主存数据块中，因此对数组s的数据cache访问，缺失次数为64。

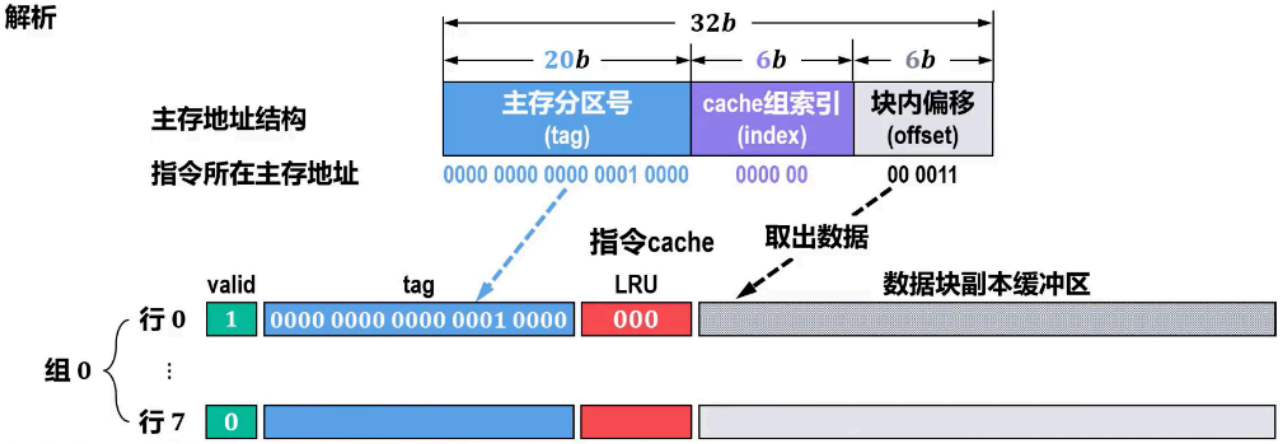
3. 第三问

解析　　指令所在主存单元的地址为0001 0003H

↓二进制



解析



❶ 指令cache初始为空，因此各cache行中的有效位valid的值为0，表示cache行中的信息无效。

❷ 根据指令所在主存地址中的cache组索引字段的取值0000 00，索引到cache组0。由于此时该组内所有cache行的有效位的取值都为0，因此cache访问未命中（数据缺失）。

❸ 载入指令所在主存数据块到组0的任意一行的数据块副本缓冲区，LRU位的值设置为000，tag的值设置主存分区号，有效位的值设置为1。根据指令所在主存地址中的块内偏移字段的取值00 0011，从该行的数据块副本缓冲区中取出相应的数据（指令）。